本实验通过构建神经网络模型，对非线性函数：

$$F(x) = sin(\sqrt{x}) - 2\,ln\,x$$

进行拟合。该函数定义在（x>0）区间内，包含对数与三角运算，具有较强的非线性特征，适合作为函数逼近实验对象。

数据集通过在区间（[0.1, 10]）上均匀采样生成，共得到 1000 个样本点，并计算对应函数值作为标签。为减少数据顺序带来的影响，对数据进行了随机打乱，并按照 80%与 20%的比例划分为训练集和测试集。随后对输入数据进行标准化处理，使其具有零均值和单位方差，以提高模型训练的稳定性。

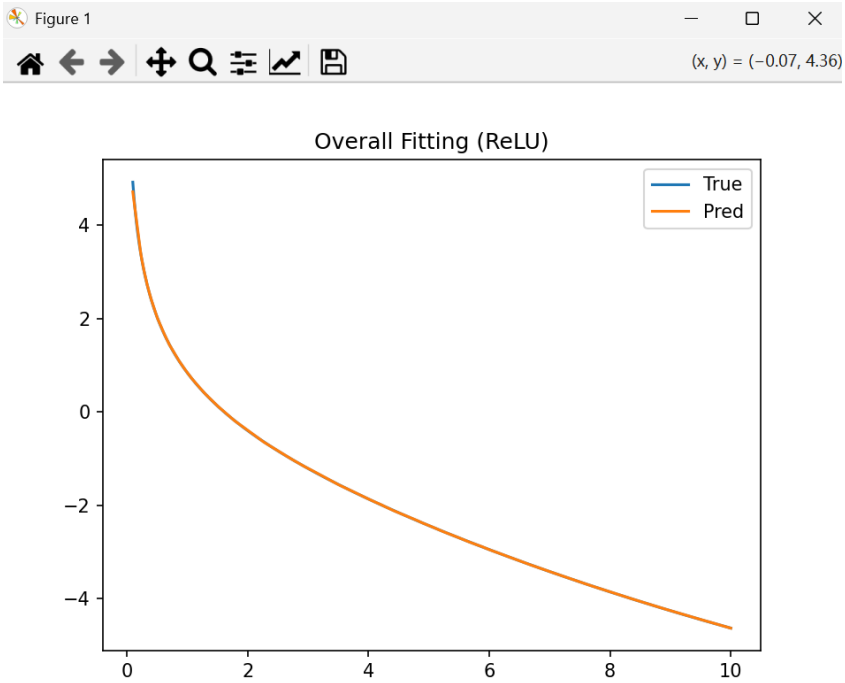
模型采用两层隐藏层的全连接神经网络结构，每层包含 128 个神经元，并使用 ReLU 作为激活函数。输出层为单神经元，用于回归预测。训练过程中选用均方误差作为损失函数，优化器为 Adam，学习率设为 0.003，训练轮数为 3000 轮。整体训练过程中损失逐步下降，模型收敛情况良好。

测试集上的拟合效果如下表所示：

指标	数值
MSE	0.000012
MAE	0.002407
RMSE	0.003427
R^2	0.999996

从结果可以看出，模型在测试集上取得了较高的精度，误差较小，且决定系数接近 1，说明模型能够很好地拟合目标函数。进一步观察预测值与真实值的对比，可以发现两者基本一致，偏差极小。

结合可视化结果，模型预测曲线与真实函数曲线几乎完全重合，说明该神经网络成功学习到了函数的非线性关系，并具有良好的泛化能力。



实验表明，两层 ReLU 神经网络即可实现对复杂非线性函数的高精度拟合，验证了神经网络在函数逼近问题中的有效性。